

CONTRATO DE TRABAJO EN EQUIPO

Asignatura: Redes

Profesor: Ivan Alberto Arias Galvis

Nombre del Proyecto: Sistema IoT de monitoreo ambiental para áreas hospitalarias mediante MQTT, Docker y API Keys

Fecha : 25/06/2026

Lugar: Manizales – Universidad Autónoma de Manizales.

Integrantes del Equipo:

Número documento de identificación	Nombre Completo	Celular
1002652338	María Antonia Ramírez	3215729858
1081395635	Olga Yulieth Chávarro	3123675931

PRIMERA. OBJETO, ROLES Y RESPONSABILIDADES:

OBJETO: El presente documento tiene como objeto establecer el marco de organización, roles, responsabilidades y compromisos de trabajo entre las integrantes María Antonia Ramírez Echeverri y Olga Yulieth Chávarro Arandia, para el desarrollo conjunto del proyecto "Sistema IoT de monitoreo ambiental para áreas hospitalarias mediante MQTT, Docker y API Keys", en el marco de la asignatura Redes, bajo la dirección del profesor Iván Alberto Arias Galvis, durante el periodo académico intensivo 2026-II (1 de junio – 31 de julio).

Este acuerdo busca garantizar una distribución clara del trabajo entre las integrantes, asegurar el cumplimiento de los hitos establecidos en cada una de las tres fases del proyecto (Propuesta, Resultados Parciales y Entrega Final), y definir los mecanismos de coordinación y comunicación necesarios para el desarrollo exitoso de la plataforma propuesta.

ROLES Y RESPONSABILIDADES:

Olga Yulieth Chávarro Arandia (Arquitectura de Red y Seguridad)

Responsable del diseño y documentación de la infraestructura de red del proyecto. Sus responsabilidades incluyen:

- Diseñar la topología de red en Cisco Packet Tracer, representando los segmentos de nodos IoT, servidores y administración.
- Definir el esquema de VLANs (IoT_NODES, SERVER_PLATFORM, ADMIN) y el direccionamiento IP correspondiente.
- Configurar el enrutamiento inter-VLAN, la traducción de direcciones (NAT) y las listas de control de acceso (ACL) para la segmentación y protección del tráfico.
- Documentar las medidas básicas de seguridad de red aplicadas al sistema (firewall, segmentación, control de acceso).
- Participar en el análisis de seguridad de la Fase 2 mediante herramientas como Wireshark.

María Antonia Ramírez Echeverri (Plataforma IoT y Servicios Docker)

Responsable del diseño e implementación de la plataforma de información y los servicios backend. Sus responsabilidades incluyen:

- Diseñar la arquitectura de la plataforma IoT (nodos simulados, broker MQTT, backend/API, base de datos y dashboard).
- Definir y desplegar los servicios en contenedores Docker: broker MQTT (Mosquitto), Backend/API REST, base de datos y dashboard web.
- Desarrollar el API REST de inscripción de dispositivos, incluyendo la emisión, validación, revocación y rotación de API Keys.
- Diseñar el modelo de datos de la base de datos (tablas devices y telemetry).
- Implementar los nodos IoT simulados (UCI, urgencias, laboratorio) y su flujo de autenticación vía MQTT.

Responsabilidad compartida

Independientemente de la distribución de roles, ambas integrantes son corresponsables del cumplimiento de los entregables de cada fase, de la calidad de la documentación final, y de la preparación conjunta de las presentaciones. El desarrollo del API de inscripción de dispositivos, al ser el componente central del proyecto según la rúbrica del curso, será revisado y validado por ambas integrantes antes de cada entrega

SEGUNDA. HORARIO DE TRABAJO:

El equipo se compromete a trabajar en sesiones presenciales y virtuales según disponibilidad, y adicionalmente dedicar al menos 4 horas semanales al proyecto.

TERCERA. RETIRO DE INTEGRANTE DEL EQUIPO:

Será causal de retiro:

- Incumplimiento reiterado de responsabilidades.
- Ausencias injustificadas a más del 50% de reuniones.
- No entrega de aportes asignados dentro del plazo acordado.

CUARTA. LUGAR DE TRABAJO:

- Universidad Autónoma de Manizales.
- CDT-Innvestiga.
- Espacios virtuales de trabajo colaborativo.

SEXTA. SANCIONES:

En caso de incumplimiento parcial, el integrante deberá asumir actividades adicionales para compensar.

En caso de incumplimiento total o reiterado, se informará al docente para la evaluación individual.

SEPTIMA. REUNIONES Y COORDINACIÓN:

El equipo definirá semanalmente los días, horas y lugares de encuentro para revisar avances y asignar nuevas tareas. La asistencia a estas reuniones es de carácter obligatorio.

OCTAVA. RÉGIMEN DE FALTAS Y SANCIONES EN REUNIONES:

- a) La inasistencia injustificada a una reunión se considerará como una falta y quedará registrada como un strike.
- b) La reiteración de inasistencias podrá conllevar sanciones académicas internas, tales como la reasignación de tareas adicionales o reporte al docente.
- c) En caso de llegar tarde, el integrante deberá asumir tareas de apoyo complementarias para compensar el retraso.

NOVENA. CUMPLIMIENTO DE TAREAS:

- a) El no cumplimiento de una tarea asignada será considerado como incumplimiento menor, y dará lugar a la reasignación de responsabilidades.
- b) El incumplimiento de dos tareas será considerado una falta grave y generará una revisión seria del compromiso del integrante.
- c) El incumplimiento de tres tareas se considerará causal de expulsión del equipo, lo cual será comunicado formalmente al docente.

DECIMA. AUSENCIAS GENERALES:

En caso de que un integrante no pueda asistir de forma justificada, deberá informar con antelación al grupo y coordinar la forma de cumplir con sus aportes de manera remota.

(Nota: este contrato tiene fines académicos y no tiene validez legal).

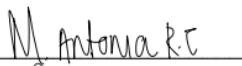
Documento No.

Nombre

Firma

1002652338

María Antonia Ramírez
Echeverri

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M Antonia R.E', written over a horizontal line.

1081395635

Olga Yulieth Chávarro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Olga Yulieth Chavarro', written over a horizontal line.